卫星节点 v

星上 Agent（控制面）

多签名评分
$S_{v,T}(a)$
R(a), F(a), P(a)
← Ch.3

证据缓存 $E_{v,T}$
存储本地 + 收到的
EG 证据摘要
★ Ch.4 新增

抑制型扩散决策
cnt < k → 发送
cnt ≥ k → 抑制

↔ ISL

协同聚合
$S^{net}(a)$
加权聚合 ROI 内评分

Pushback 判定
$S^{net} \geq \Theta_{pb}$
→ 生成 PT 令牌

EG 消息处理/合并
top-n 合并
+ digest 并集

每 epoch 读取/写回

↑ 控制面（epoch 级，复杂运算）
↓ 数据面（P4 线速，每包处理）

P4 可编程交换机（数据面·线速）

数据包

top-K 候选生成
(key, len) 更新计数
维护候选集 H_t
← Ch.3 复用

FO/FI 位图
仅对 H_t 中候选 key
维护 bitmap(a)

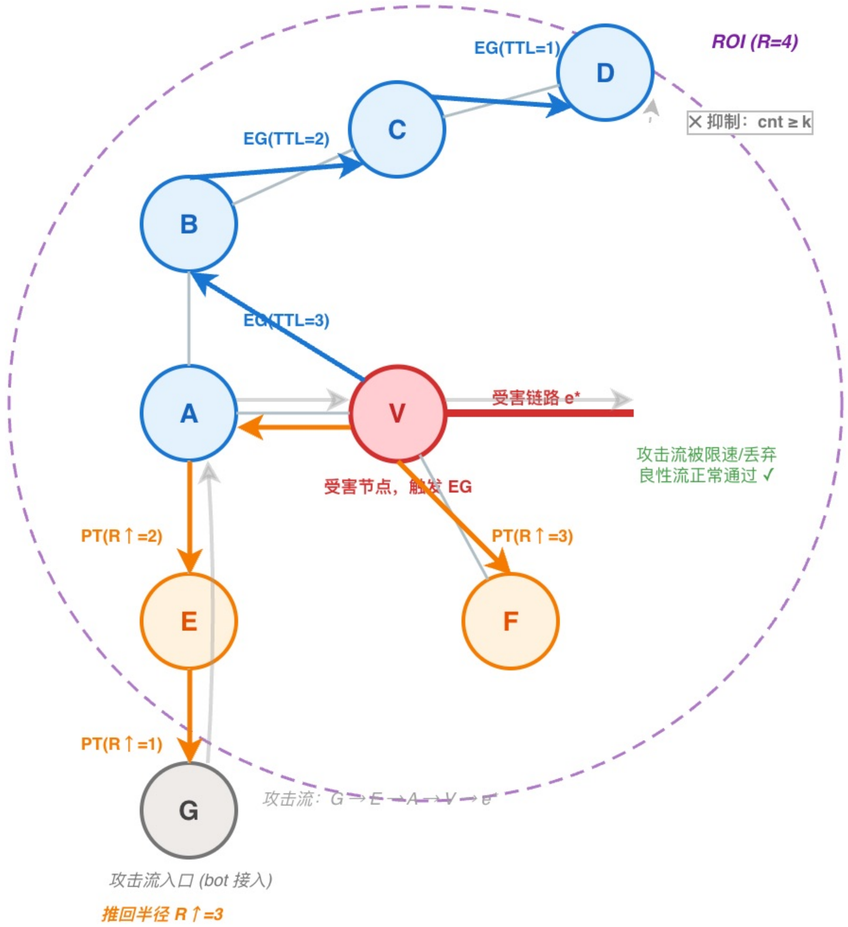
入端口贡献统计
bytes(a,p)
→ pushback 路径选择
★ Ch.4 新增

队列调度 ★
rank(a) → 队列映射
+ Pushback 软状态规则

EG/PT 消息解析
轻量 header 解析
+ TTL 递减

seen-set 去重
Bloom Filter
去重 EG 消息

图例
- Ch.3 复用模块
- ★ Ch.4 新增模块
- EG 消息传播
- PT 消息传播
- 受害链路 e*
- 攻击流路径
- ROI 边界 (R=4)
- × 抑制标记

← ISL 入端口 $p_1 \ldots p_4$ → ← ISL 出端口 → ← 地面链路 ↑ ↓ →

多节点协同拓扑（网络视角）